第25天 · 记录轨迹、耗时与成本边界

用可观察字段排查流程，把未知用量和费用明确记为未知。

标准路线：60分钟；忙碌日：20分钟；扩展练习另计。

今天的目标

- 沿可观察事件解释一次执行路径。

- 区分真实耗时、token报告与费用估算。

- 让步骤预算改变运行，并解释停止行为。

开始之前

- 已经完成第 24 课，或能解释其产物。

- 打开实践包 practice 目录；后文 python 可替换为虚拟环境内解释器的完整路径。

一小时安排

- 15分钟 · 理解概念：阅读本课四节讲解，弄清一个关键机制与适用边界。

- 30分钟 · 亲手操作：先跑基线，再做一次单变量实验，保留前后结果。

- 10分钟 · 检查结果：逐项验收，完成两道自测并阅读解析。

- 5分钟 · 留下记录：写出本课发现、未解决问题和下次第一步。

01 · 理解概念

轨迹记录动作，不展示隐藏思维链

本课程的trace包含可观察的节点、工具调用与结果状态，帮助回答“检索了什么、在哪一步停止”。这些是程序事件，不是模型内部完整的推理过程。

排查错误时从输入、参数、工具返回和输出验证逐层定位。不要为了得到看起来详细的解释而要求模型编造内部思维；执行日志应当来自真实发生的操作。

耗时需要测量，不能预先写死

observability中的耗时来自当前实际运行，受机器负载、输入规模与执行路径影响。两次运行数字不同并不一定是错误，重要的是测量范围与单位一致。

离线词法检索的耗时无法代表真实模型或网络服务性能。迁移到真实provider后，还要区分等待、模型生成、工具执行和重试耗时；比较时保持任务与环境尽量一致。

未知用量不应该伪装成零

离线规则流程没有提供模型token报告时，相关字段应为null；价格不可确定时cost_usd也应为null。零费用是一个有含义的数值判断，不能用它代替“未测量”或“未定价”。

真实服务返回的usage也需检查定义，包括输入、输出、缓存等分类。估算费用必须同时记录适用模型、单价来源、计价日期和公式；本课不把可能变化的价格写成永久常量。

日志足够排错，也要控制信息范围

记录问题、引用ID和状态能帮助复现，但真实项目还要考虑数据最小化与保留时间。凭证、私人原文和敏感数据不能因为“方便排错”就自动进入可分享日志。

本课使用教学材料。你可以学习如何将调用预算max_steps与实际停止原因对照；后续接入真实模型时，先检查哪些字段会被发送和保存，再扩展日志。

02 · 一步一步做

命令在解压后的 practice 文件夹执行。Windows可使用 .\.venv\Scripts\python.exe；macOS/Linux可使用 .venv/bin/python 替代 python。

1. 找到本课的输入与配置

为什么做：先知道程序读什么，后面才能解释输出为何改变。

在 VS Code 中打开 experiments.json，定位 day25。用下面的命令确认当前目录正确，并把各参数的作用写在笔记中。

```
python -c "import json; print(json.load(open('experiments.json', encoding='utf-8'))['day25'])"
```

预期结果：终端显示本课配置；键名与文件中的内容一致。

2. 运行本课基线

为什么做：保持默认设置的一次运行，是后续比较的参照。

执行命令，打开新生成的 outputs/day25.json。先检查 day、mode 和 result，不急着修改代码。

```
python run.py day 25
```

预期结果：结果写入 outputs/day25.json；主线 mode 明确为 offline，代表规则教学流程。

3. 沿输出检查机制

为什么做：不能只看程序有没有报错，要检查它实际做了什么。

格式化阅读输出，重点检查answer.status、answer.trace 与 observability。把一个输入参数和一个输出字段用箭头对应起来。

```
python -m json.tool outputs/day25.json
```

预期结果：能够定位answer.status、answer.trace 与 observability，并用自己的话解释该结果。

4. 改变一个条件并比较

为什么做：主动制造可解释的变化，才能验证自己理解的机制。

完成下面“改一改”实验。对比基线与新结果，记录哪些字段改变、哪些保持稳定；不要同时改模型、材料和参数。

预期结果：留下一组前后结果和一句解释；失败状态也可以是正确的实验产物。

改一改 · 缩小调用步骤预算，观察停止记录

- 先执行 python run.py day 25，将 outputs/day25.json 复制为自己的基线备份。

- 在 VS Code 打开 experiments.json，只修改 day25.max_steps 为 1，保持其他键不变并保存。

- 执行 python -m json.tool experiments.json 检查语法，再执行 python run.py day 25。

- 对比两份结果，重点观察answer.status、answer.trace 与 observability；解释改变原因后恢复原设置或明确记录保留值。

观察什么：步骤预算降低后，应在有限步骤内停止，并在answer状态或轨迹中反映预算限制；耗时按实际结果记录，不预设一定更快。

机制解释：步骤预算控制流程是否能走完。只有观察到真实执行路径，才能解释输出与耗时的变化。

常见问题

修改配置后结果没有变化

原因：改了其他天的字段，或编辑后尚未保存。

处理：核对 experiments.json 中的 day25，保存后重新运行；检查实际执行目录。

把受控失败误当成程序坏了

原因：本课实验主动制造了边界条件。

处理：先对照 expected 和状态字段，区分设计内拒绝与未处理异常；保留错误信息再修复。

03 · 验收

用可观察字段排查流程，把未知用量和费用明确记为未知。 保留基线、修改结果与自己的解释。

成果文件：outputs/day25.json

☐ 能够指出一次实际执行的输入、动作和停止原因。

☐ 未知token或cost保持null，并解释null与0的区别。

☐ 用基线与小预算结果说明过程变化，不宣称真实模型已经测通。

自测与解析

1. 没有可确认的模型单价时，cost_usd最合适的值是什么？

- A. 0，代表免费

- B. 随便估一个数

- C. null，并说明原因

- D. 上一家服务的价格

答案：C。 null表示未知或不适用，避免把未测量结果误写成确定费用。

2. 课程trace表示什么？

- A. 模型内部完整思维链

- B. 真实记录的可观察执行事件

- C. 模型所有隐藏状态

- D. 答案正确性的充分证明

答案：B。 程序事件能帮助复现和排错，但不等于内部思维，也不能单独证明结论正确。

小词典

- Observability：通过事件、指标与日志了解系统实际运行状态的能力。

- Usage：服务返回的资源用量记录，其字段定义随接口而异。

- Null：没有可用值或不适用的显式表示，不等同于数值零。

04 · 我的记录

- 如果一次回答很慢，我需要哪些记录才能定位原因?

- 我能否说明当前报告里的每一个费用数字来自哪里?

忙碌日：20分钟

- 用5分钟阅读第一个概念，写出本课要解决的问题。

- 用10分钟运行 python run.py day 25，打开 outputs/day25.json，检查一个关键字段。

- 用5分钟完成第一道自测并留一句解释，完整实验与验收留到下次。

保存一份运行结果和自己的解释；精简练习单独记录，不等于整课验收全部完成。

有余力再做：20分钟选学 · 把本课机制迁移到一个自己的任务

- 从自己的文献整理或数据分析流程中选一个相似环节。

- 写清输入、允许动作、失败出口与验收方法。

- 提出一个会让当前实现失败的反例，并标明它是待实现扩展。

参考资料与阅读范围

Python：logging：阅读记录级别、格式与处理器，思考哪些字段值得记录。
https://docs.python.org/3/library/logging.html

OpenAI：Responses API：按需阅读usage字段；以当前服务实际返回值为准。
https://platform.openai.com/docs/api-reference/responses

下一步

下一课给同一流程加上本地网页，保持输入输出合同。